

음성 전사 엔진 비교: OpenAI(Whisper 계열) vs Naver Clova Speech

메디버디 프로젝트 기술 검토 · 2026-07-14 · 현재 사용 중: OpenAI gpt-4o-mini-transcribe

두 서비스 비교

구분	OpenAI (Whisper / gpt-4o-mini-transcribe) — 현재	Naver Clova Speech
한국어 정확도	일반 대화는 준수하나 의학 용어·어르신 발화·소음 환경에서 오인식 있음	한국어 특화로 국내 최상급, 노인 발화·사투리에 상대적으로 강함
화자 분리	미지원 (누가 말했는지 구분 불가)	지원 — 의사/환자 발화 구분 가능
용어 커스터마이징	프롬프트 힌트 정도만 가능	키워드 부스팅으로 약품명·질환명 등록 가능
데이터 위치	미국 리전 (의료정보 국외 이전 이슈)	국내 리전 — 개인정보·의료정보 규제 대응에 유리
연동 난이도	매우 간단 (현재 코드 약 20줄)	NCP 가입·앱 등록·Invoke URL/Secret 등 설정 필요
비용	대략 분당 수 원 수준으로 저렴	상대적으로 비쌈 (장문 인식 과금, 정확한 단가는 NCP 콘솔 확인 필요)
무음/환각	무음 구간에서 문장을 지어내는 환각 이슈가 알려져 있음	장시간·장문 인식에 안정적, 타임스탬프 제공

메디버디 프로젝트 기준 판단

이 서비스의 전사 대상은 **진료실에서 의사와 환자가 섞여 말하는 한국어 의료 대화**이고, 전사 품질이 기억 확인 질문의 신뢰도로 직결됩니다. 그래서:

- **화자 분리가 결정적입니다.** "약을 언제 먹으라고 했는가"를 정확히 잡으려면 그 말을 의사가 했는지 환자가 했는지 구분되는 편이 훨씬 유리한데, 이는 Clova만 지원합니다. 지금은 AI 요약 단계에서 문맥으로 추정하고 있는 셈입니다.
- **의료정보 국외 이전** 문제도 있습니다. 데모는 괜찮지만 국내 정식 운영 시 진료 대화 원음을 미국 서버로 보내는 것은 개인정보 처리방침·규제 검토가 까다로워집니다. Clova는 국내 보관이라 이 부담이 적습니다.
- 반면 **개발 편의와 비용은 현재 구조가 압도적으로 유리**하고, 이미 안정적으로 동작 중입니다.

권장

- **지금(데모·검증 단계): 현행 유지.** 전환 비용을 들일 이유가 없습니다.
- **정식 운영 전환 시: 전사만 Clova Speech로 교체**를 권합니다. 화자 분리 결과("의사: ~", "환자: ~")를 그대로 요약 프롬프트에 넣으면 기억 확인 질문 품질이 한 단계 올라가고, 데이터 국내 보관 이슈도 해결됩니다. 요약·질문 생성은 지금처럼 OpenAI를 유지하는 하이브리드가 현실적입니다.
- 다행히 우리 구조상 전환 지점이 **서버의 /api/audio/transcribe 핸들러 하나**뿐입니다. 클라이언트는 { transcript, model }만 받도록 추상화돼 있어서, Clova 호출로 바뀌도 프론트는 손댈 필요가 없습니다.

현재 설정: server/index.mjs — OPENAI_TRANSCRIBE_MODEL 환경변수(기본 gpt-4o-mini-transcribe), language: 'ko', 최대 24MB. 환경변수만 바꾸면 whisper-1로 즉시 전환 가능.